

8. Homework

习题[8.1]:三角不等式与定积分保号性比较大小

设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x} dx$, 则下列关系正确的是:

- (A) $I_1 > I_2 > 1$
(B) $1 > I_1 > I_2$
(C) $I_2 > I_1 > 1$
(D) $1 > I_2 > I_1$

主要思路:在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上利用经典几何三角不等式 $\sin x < x$ 比较被积函数大小, 结合若尔当不等式 $\frac{\sin x}{x} > \frac{2}{\pi}$ 对 I_1 进行下界估计

[1]比较 I_1 与 I_2 的大小:

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 经典三角不等式恒成立: $\sin x < x$ 。

两边同除以正数得:

$$\frac{x}{\sin x} > 1 > \frac{\sin x}{x} \implies \frac{x}{\sin x} > \frac{\sin x}{x}$$

由定积分的保号性可知:

$$I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\sin x} dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx = I_1$$

由此可排除选项 (A) 与 (D)。

[2]对 I_1 进行若尔当不等式下界放缩:

在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上, 根据若尔当 (Jordan) 不等式 $\frac{\sin x}{x} > \frac{2}{\pi}$:

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{\pi} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1$$

[3]综合得出结论:

结合上述两步放缩分析, 得到:

$$I_2 > I_1 > 1$$

故正确选项为 (C)。

习题[8.2]:分段函数原函数存在性与变限积分可导性判定

设 $f(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$, 则下列命题:

- (1) $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有原函数;
(2) $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可积;
(3) $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处可导;
(4) $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导。

正确命题的个数为:

- (A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

主要思路:检查分界点左右极限识别间断点类型, 运用达布介值定理和变上限积分平滑性定理逐项分析

[1]考察间断点类型:

分别考查 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的单侧极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

由于左右极限均存在但不相等, 故 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类跳跃间断点。

[2]分析原函数存在性与可积性:

(1) 命题(1)错误: 含有第一类跳跃间断点的函数在包含该点的区间上必然没有原函数 (根据达布定理, 导函数不能具有第一类间断点);

(2) 命题(2)正确： $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有界且仅有 1 个跳跃间断点，由定积分存在的充分条件可知定积分必然存在（即黎曼可积）。

[3]分析变上限积分的平滑性与结论：

变上限积分 $F(x)$ 必然处处连续。在跳跃间断点 $x = 0$ 处，左右导数分别等于被积函数的左右极限：

$$F'_-(0) = f(0^-) = 0, \quad F'_+(0) = f(0^+) = 1$$

因为 $F'_-(0) \neq F'_+(0)$ ，故 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导。命题(3)错误，命题(4)正确。

正确的命题为 (2) 和 (4)，共 2 个。故正确选项为 (B)。

习题[8.3]:含对数因子的瑕积分与无穷反常积分双奇点审敛

若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} dx$ 收敛，则参数 p 的取值范围是：

- (A) $p < 1$
- (B) $p > 1$
- (C) $0 < p < 1$
- (D) $0 \leq p < 1$

主要思路:识别积分的两个奇点 $x = 0$ （瑕点）与 $x = +\infty$ （无穷），拆分为两段分别由低次项和高次项主导，应用对数阶数压制基准判别

[1]拆分双奇点：

将积分在 $x = 1$ 处拆分为两段：

$$I = \int_0^1 \frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} dx = I_1 + I_2$$

原积分收敛当且仅当 I_1 与 I_2 同时收敛。

[2]分析瑕积分 I_1 ($x \rightarrow 0^+$):

当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $1+x \sim 1$ ，被积函数满足：

$$\frac{|\ln x|}{(1+x)x^{1-p}} \sim \frac{|\ln x|}{x^{1-p}}$$

由瑕积分对数基准敛散性，当且仅当幂指数满足 $1-p < 1 \implies p > 0$ 时， I_1 绝对收敛。

[3]分析无穷反常积分 I_2 ($x \rightarrow +\infty$) 与汇总：

当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $1+x \sim x$ ，被积函数满足：

$$\frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} \sim \frac{\ln x}{x \cdot x^{1-p}} = \frac{\ln x}{x^{2-p}}$$

由无穷区间反常积分对数基准敛散性，当且仅当分母幂指数满足 $2-p > 1 \implies p < 1$ 时， I_2 收敛。

综合 I_1 与 I_2 的收敛条件，必有 $0 < p < 1$ 。故正确选项为 (C)。

习题[8.4]:定积分定义化和式极限计算

计算极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+3n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right)$$

主要思路:通过提取分母公因式 n ，凑出步长 $\frac{1}{n}$ 与网格自变量 $\frac{i}{n}$ ，严格应用定积分定义转化为标准定积分求解

[1]提取通项中的公因式 $\frac{1}{n}$ ：

将原和式用求和号 $\sum$ 表达：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+ni}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n\sqrt{1+\frac{i}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\frac{i}{n}}}$$

[2]转化为定积分形式：

取区间 $[0, 1]$ 进行 n 等分，步长 $\Delta x_i = \frac{1}{n}$ ，分点 $\xi_i = \frac{i}{n}$ 。

由黎曼定积分定义，上述和式极限转化为：

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx$$

[3]计算定积分值：

$$\int_0^1 (1+x)^{-\frac{1}{2}} dx = \left[2\sqrt{1+x} \right]_0^1 = 2\sqrt{2} - 2$$

故原极限的值为 $2\sqrt{2} - 2$ 。

习题[8.5]: 分母微扰和式极限的夹逼准则与定积分计算

计算极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{1}{i}}$$

主要思路: 分母中微扰项 $\frac{1}{i}$ 破坏了标准 $\frac{i}{n}$ 结构, 通过放大缩小将其夹在两个标准定积分和式之间, 结合夹逼准则完成计算

[1] 建立不等式夹逼:

对于任意 $1 \leq i \leq n$, 恒有 $0 < \frac{1}{i} \leq 1$ 。

且当 $i \in [1, n]$ 时, $\frac{i\pi}{n} \in (0, \pi]$, 分子 $\sin \frac{i\pi}{n} \geq 0$ 。

因此建立严格的双侧不等式:

$$\frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n+1} \leq \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{1}{i}} \leq \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n}$$

[2] 两端对 i 从 1 到 n 求和并求极限:

对右端和式应用定积分定义:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \left[-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) \right]_0^1 = -\frac{1}{\pi}(-1 - 1) = \frac{2}{\pi}$$

对左端和式提取因子:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} \right) = 1 \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

[3] 应用夹逼定理得出结论:

两端极限均存在且相等, 由夹逼准则 (Squeeze Theorem):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{1}{i}} = \frac{2}{\pi}$$

习题[8.6]: 周期锯齿波变限积分的单侧导数计算

设 $F(x) = \int_0^x (t - [t]) dt$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。求单侧导数之和 $F'_-(1) + F'_+(1)$ 的值。

主要思路: 被积函数为周期锯齿波, 在整数分界点处具有跳跃间断点, 变限积分在整数分界点处的单侧导数直接对应被积函数的单侧极限

[1] 分析被积函数性质:

被积函数为 $f(t) = t - [t]$ (表示 t 的小数部分, 周期为 1 的锯齿波函数)。

在整数分界点处, $f(t)$ 具有第一类跳跃间断点, 但因为有界可积, 变限积分 $F(x)$ 处处连续。

[2] 计算分界点 $x = 1$ 处的单侧导数:

变上限积分的单侧导数等于被积函数在对应侧的单侧极限:

$$F'_-(1) = \lim_{t \rightarrow 1^-} f(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} (t - [t]) = \lim_{t \rightarrow 1^-} (t - 0) = 1$$

$$F'_+(1) = \lim_{t \rightarrow 1^+} f(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} (t - [t]) = \lim_{t \rightarrow 1^+} (t - 1) = 0$$

[3] 求和得出最终结果:

$$F'_-(1) + F'_+(1) = 1 + 0 = 1$$

习题[8.7]: 含对数复合无穷反常积分的敛散性判别

讨论反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx$ 的敛散性, 其中 p 为任意实数。

主要思路: 利用凑微分法引入变量代换 $u = \ln x$, 将反常积分转化为标准 p -反常积分进行敛散性分析

[1] 凑微分与变量代换:

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx = \int_2^{+\infty} (\ln x)^{-p} d(\ln x)$$

令 $u = \ln x$ 。当 $x \rightarrow 2$ 时 $u \rightarrow \ln 2 > 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow +\infty$ 。

积分转化为:

$$\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^p} du$$

[2]按幂次 p 分类讨论：

(1) 当 $p > 1$ 时：

$$\int_{\ln 2}^{+\infty} u^{-p} du = \left[\frac{u^{1-p}}{1-p} \right]_{\ln 2}^{+\infty} = 0 - \frac{(\ln 2)^{1-p}}{1-p} = \frac{(\ln 2)^{1-p}}{p-1}$$

反常积分收敛。

(2) 当 $p \leq 1$ 时：

若 $p = 1$, $\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u} du = [\ln u]_{\ln 2}^{+\infty} = +\infty$, 积分发散；

若 $p < 1$, $1 - p > 0$, $\lim_{A \rightarrow +\infty} u^{1-p} = +\infty$, 积分发散。

[3]总结结论：

当且仅当 $p > 1$ 时，反常积分收敛；当 $p \leq 1$ 时，反常积分发散。

习题[8.8]:柯西-施瓦茨定积分不等式证明与等号条件

设连续函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，证明不等式：

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx$$

并指出等号成立的充要条件。

主要思路:对任意实数 t 构造非负二次函数积分 $g(t) = \int_0^1 [tf(x) + 1]^2 dx \geq 0$, 利用二次型判别式 $\Delta \leq 0$ 证明不等式

[1]构造非负辅助二次函数：

对于任意实数 t , 显然被积函数满足 $[tf(x) + 1]^2 \geq 0$ 。

由定积分保号性，积分函数非负：

$$g(t) = \int_0^1 [tf(x) + 1]^2 dx \geq 0$$

[2]展开为关于 t 的一元二次多项式：

$$g(t) = \int_0^1 [t^2 f^2(x) + 2tf(x) + 1] dx = \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right) t^2 + 2 \left(\int_0^1 f(x) dx \right) t + \int_0^1 1 dx$$

记 $A = \int_0^1 f^2(x) dx$, $B = \int_0^1 f(x) dx$, $C = 1$ 。

则 $g(t) = At^2 + 2Bt + 1 \geq 0$ 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 恒成立。

[3]利用判别式得出不等式与等号条件：

二次函数恒非负的充要条件是判别式满足 $\Delta \leq 0$ ：

$$\Delta = (2B)^2 - 4A(1) \leq 0 \implies 4B^2 - 4A \leq 0 \implies B^2 \leq A$$

即：

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx$$

等号成立当且仅当存在常数 t_0 使得 $t_0 f(x) + 1 \equiv 0$, 即 $f(x) \equiv C$ 为常数函数。

习题[8.9]:二重变限积分的高阶导数计算

设 $F(x) = \int_0^x (x-t) \sin t dt$, 求 $F'(x)$ 与 $F''(x)$ 。

主要思路:被积函数中含有求导自变量 x , 先将线性参变量 x 拆分至积分号外, 再应用乘积求导法则与微积分基本定理求一阶导与二阶导

[1]拆分参变量：

$$F(x) = \int_0^x (x \sin t - t \sin t) dt = x \int_0^x \sin t dt - \int_0^x t \sin t dt$$

[2]求一阶导数 $F'(x)$ ：

应用乘积求导法则：

$$F'(x) = \left[1 \cdot \int_0^x \sin t dt + x \cdot \sin x \right] - x \sin x = \int_0^x \sin t dt$$

交叉项 $x \sin x$ 精确抵消。

[3]求二阶导数 $F''(x)$ ：

对 $F'(x) = \int_0^x \sin t \, dt$ 直接应用微积分基本定理求导：

$$F''(x) = \sin x$$

习题[8.10]: 振荡反常积分的绝对收敛与条件收敛判别

讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} \, dx$ 在 $p > 0$ 时的收敛性与绝对收敛性。

主要思路: 当 $p > 1$ 时利用绝对值比较审敛法证明绝对收敛；当 $0 < p \leq 1$ 时利用狄利克雷判别法证明收敛，结合倍角公式 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ 证明绝对值发散，从而判定为条件收敛

[1]当 $p > 1$ 时的绝对收敛性：

考查绝对值积分 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \, dx$ 。

因为 $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}$ ，且 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} \, dx$ 在 $p > 1$ 时收敛。

由比较审敛法， $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \, dx$ 收敛，故原积分 **绝对收敛**。

[2]当 $0 < p \leq 1$ 时的收敛性证明：

变上限积分 $\left| \int_1^A \sin x \, dx \right| = |\cos 1 - \cos A| \leq 2$ 有界。

函数 $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^p} = 0$ 。

由狄利克雷判别法，原积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} \, dx$ **收敛**。

[3]证明绝对值发散与最终结论：

利用不等式 $|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ ：

$$\int_1^A \frac{|\sin x|}{x^p} \, dx \geq \frac{1}{2} \int_1^A \frac{1}{x^p} \, dx - \frac{1}{2} \int_1^A \frac{\cos 2x}{x^p} \, dx$$

当 $A \rightarrow +\infty$ 时，第二项由狄利克雷判别法收敛，而第一项发散 ($p \leq 1$)。

因此绝对值积分发散。

综上所述：当 $p > 1$ 时原积分 **绝对收敛**；当 $0 < p \leq 1$ 时原积分 **条件收敛**。